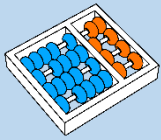


1ª Apresentação – Base de dados escolhida

MC855 – Projeto em Sistemas de Computação

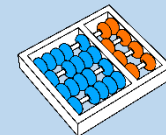
Leonardo V. von Zuben – 201322

Randerson Araújo de Lemos – 103897



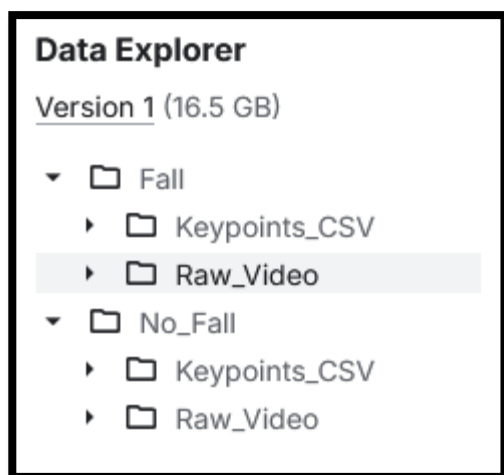
Visão geral

1. Apresentação da base de dados
2. Objetivos
3. Como tratar esse tipo de dado
 1. Treinamento
 2. Pré-Processamento
4. Dificuldades



1. Apresentação da base de dados

<https://www.kaggle.com/datasets/payutch/fall-video-dataset/data>

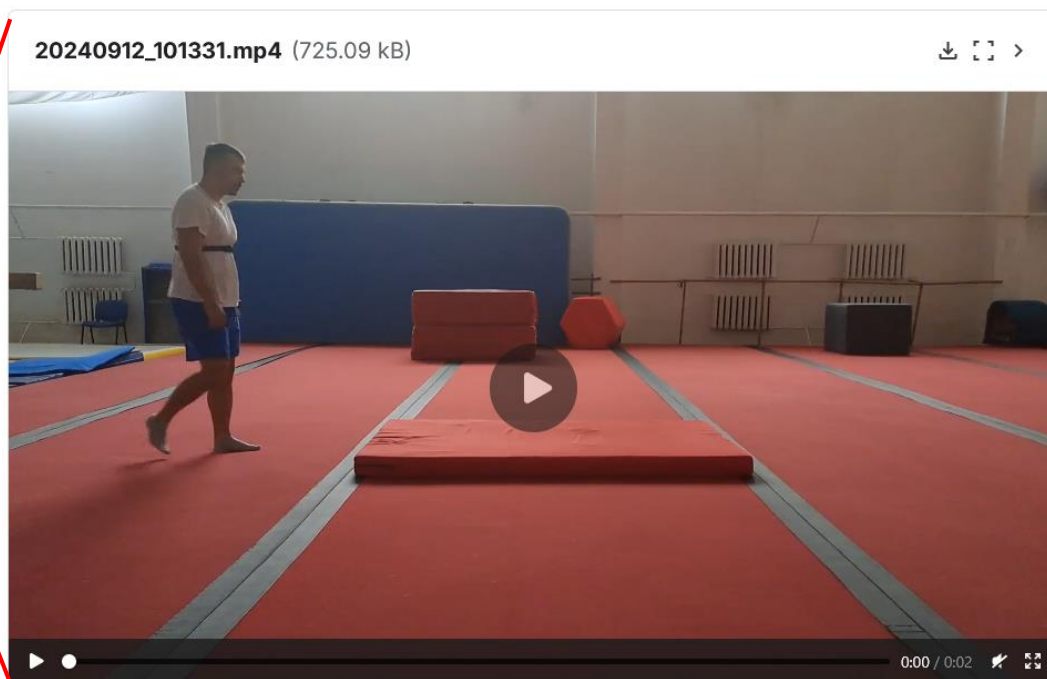


1. Apresentação da base de dados

<https://www.kaggle.com/datasets/payutch/fall-video-dataset/data>

Data Explorer
Version 1 (16.5 GB)

- ▼ Folder: Fall
 - ▶ Folder: Keypoints_CSV
 - ▶ Folder: Raw_Video
- ▼ Folder: No_Fall
 - ▶ Folder: Keypoints_CSV
 - ▶ Folder: Raw_Video



1. Apresentação da base de dados

<https://www.kaggle.com/datasets/payutch/fall-video-dataset/data>

Data Explorer

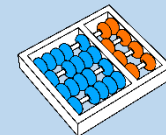
Version 1 (16.5 GB)

- Fall
 - Keypoints_CSV**
 - Raw_Video
 - No_Fall
 - Keypoints_CSV
 - Raw_Video

20240912_101331_keypoints.csv (66.49 kB)

Detail Compact Column 5 of 5 columns

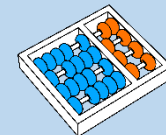
# Frame	Δ Keypoint	# X	# Y	# Confidence
1	17 unique values	280	145	0.09
1	Nose	425.469388961792	163.05227994918823	0.9989495873451233
1	Left Eye	423.16311836242676	148.1211519241333	0.995079755783081
1	Right Eye	422.3357677459717	147.76320576667786	0.9938367009162903
1	Left Ear	421.32777214050293	147.39112973213196	0.9947530031204224
1	Right Ear	420.2655601501465	147.78650879859924	0.9976077079772949
1	Left Shoulder	387.90696144104004	218.15772235393524	0.9984920024871826
1	Right Shoulder	335.44947624206543	208.86612117290497	0.9999769926071167
1	Left Elbow	385.64887046813965	307.48849511146545	0.09506028145551682
1	Right Elbow	338.4921455383301	310.2019786834717	0.987382709980011
1	Left Wrist	400.6897830963135	376.69650435447693	0.0880860760807991
1	Right Wrist	374.6978759765625	394.663302898407	0.9634082913398743
1	Left Hip	381.8585014343262	384.6000446243286	0.9986586570739746
1	Right Hip	340.07649421691895	387.19664454460144	0.9993925094604492



1. Apresentação da base de dados

A grosso modo:

Feature 1	Feature 2	Classe
Video_1	Metadados_1	Queda
Video_2	Metadados_2	Não queda
Video_3	Metadados_3	Não queda



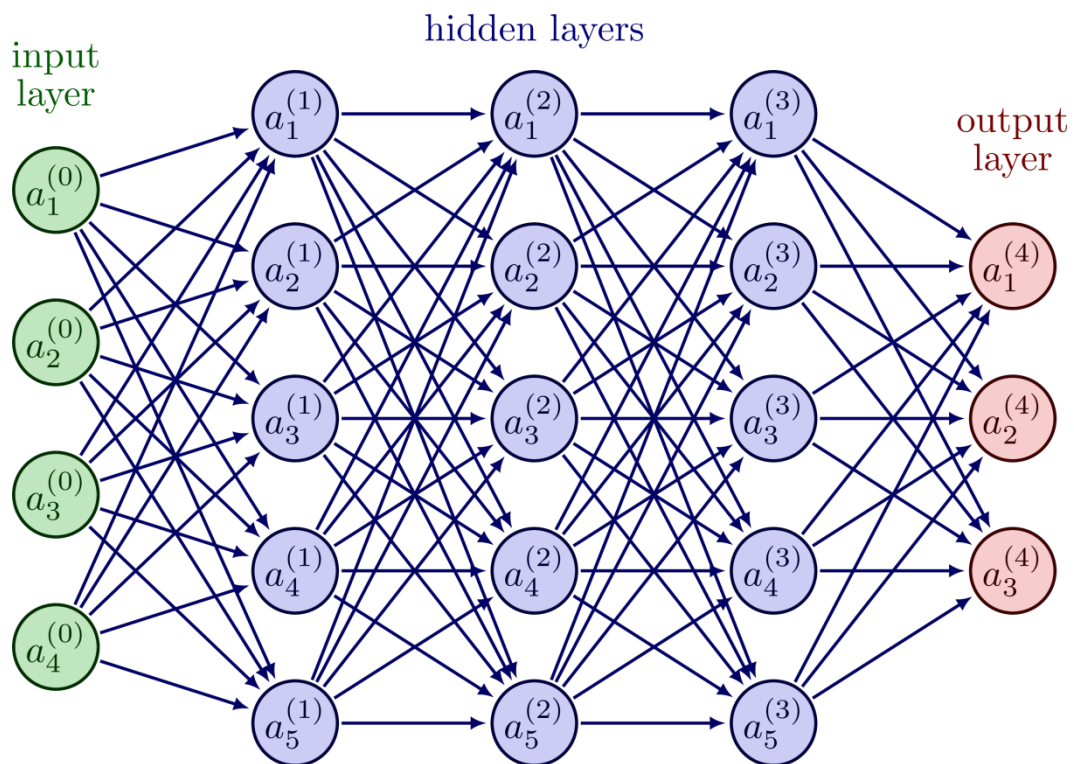
2. Objetivos

Classificar um novo vídeo em queda ou não queda

Treino	Feature 1	Feature 2	Classe
	Video_1	Metadados_1	Queda
	Video_2	Metadados_2	Não queda
	Video_3	Metadados_3	Não queda
	Video_4	Metadados_4	Queda
Teste	Video_5	Metadados_5	Queda
	Video_6	Metadados_6	?
	Video_7	Metadados_7	?

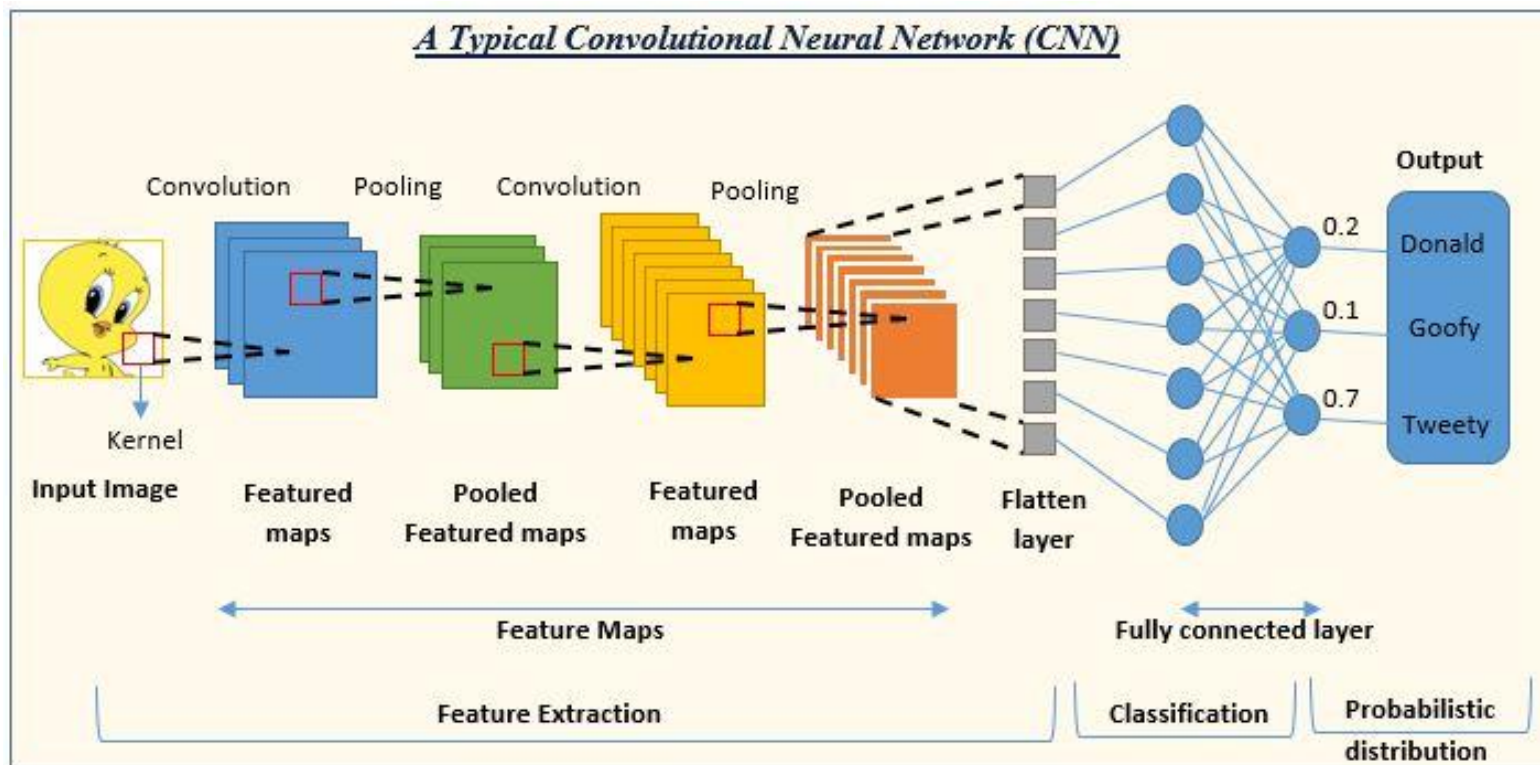
3. Como tratar esse tipo de dado

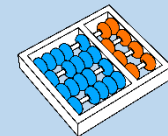
1. Treinamento



3. Como tratar esse tipo de dado

1. Treinamento



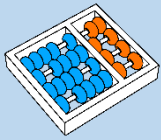


3. Como tratar esse tipo de dado

1. Pré-processamento

1. Dividir cada vídeo em n imagens (frames)
2. Padronizar todas essas n imagens para cada vídeo (100x100 pixels, por exemplo)
3. Input do classificador será essas n imagens concatenadas, ou seja, terá tamanho $100 \times 100 \times n$ (no caso da padronização do passo anterior)





3. Dificuldades

1. Cortar a porção correta do vídeo
2. Usamos o detector de objetos YOLO para detectar qual região cortar
3. Alguns vídeos tem mais de 1 pessoa
4. Perda de proporção

